

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN
ESCUELA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Química General – Turno Tarde – Tercer Parcial 22 de junio de 2021

Instrucciones generales: Por favor, NO utilice lápiz. Escriba de manera legible. Coloque apellido y nombre en TODAS las hojas. JUSTIFIQUE TODOS SUS RAZONAMIENTOS.

Problema 1 (30 puntos) Equilibrio químico

El hidrogenosulfuro de amonio se descompone en amoníaco e hidrógeno molecular mediante la siguiente reacción:



- a) Escriba las expresiones de K_p y K_c y calcule el valor de K_c a 297 K.
- b) Se coloca $\text{NH}_4\text{HS (s)}$ en un recipiente vacío a 297 K y se observa que luego de estabilizado el sistema aún queda sólido en el mismo. Calcule las presiones parciales y la presión total una vez alcanzado el equilibrio a 297 K. ¿Por qué no es necesario el dato de la cantidad de sólido para llevar adelante los cálculos de equilibrio?
- c) Sabiendo que se trata de un proceso endotérmico, ¿conviene subir o bajar la temperatura para favorecer la obtención de amoníaco? ¿Y conviene aumentar o reducir el volumen del recipiente en el que se lleva a cabo la reacción? Justifique claramente sus respuestas.
- d) En un recipiente vacío de 4L se colocan 5,0 g de NH_4HS y se agregan 0,5 atm de NH_3 y 0,2 atm de H_2S a 297 K.
 - i) Escriba la expresión de Q_p y calcule su valor en dichas condiciones: ¿hacia dónde se desplazará el sistema?
 - ii) Calcule las presiones parciales de amoníaco e hidrógeno una vez establecido el equilibrio.
 - iii) ¿Cuál es el cambio en la masa del sólido?

Datos:

$$PV = nRT$$

$$R = 0,082 \text{ atm.L.K}^{-1}.\text{mol}^{-1} = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$$

$$\ln \frac{K(T_1)}{K(T_2)} = - \frac{\Delta H^0}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

$$\text{Ar(N)}=14, \text{Ar(H)}=1, \text{Ar(S)}=32$$

Problema 2 (40 puntos) Equilibrio ácido-base

Para una persona con una temperatura corporal de 40°C (fiebre alta), la constante de autoprotólisis del agua en sus fluidos es de 2.92×10^{-14} .

- a) ¿Cuál es el pH de una solución neutra a esa temperatura?
- b) El organismo mantiene el pH de la sangre en un valor de 7,40. A ese pH y a 40°C ¿cuál es la concentración de oxhidrilos en la sangre? ¿La sangre es ácida, básica o neutra?

La efedrina ($\text{C}_{10}\text{H}_{15}\text{ON}$) es un estimulante del sistema nervioso central, que se comporta como una base débil en agua. A 25°C, se preparan 20,0 mL de una solución de concentración 0,15 % m/V y se titula con una solución de HCl 0,02 M.

- c) Escriba la reacción de neutralización
- d) Calcule el volumen de HCl que se necesita para alcanzar el punto de equivalencia.
- e) Calcule el pH de la solución en el punto de equivalencia.

Datos:

$$K_b(\text{efedrina}) = 1,4 \cdot 10^{-4}$$

$$K_w(25^\circ\text{C}) = 10^{-14}$$

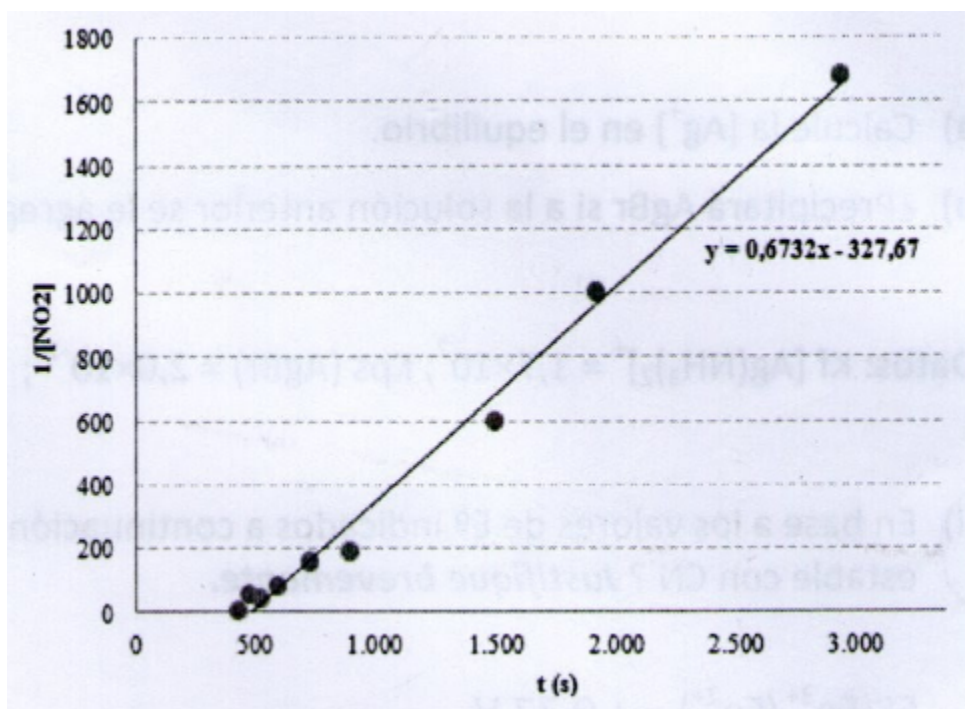
$$\text{Ar}(\text{C})=12; \text{Ar}(\text{H})=1; \text{Ar}(\text{N})=14; \text{Ar}(\text{O})=16$$

Problema 3 (30 puntos) Cinética química

Se tiene la reacción de descomposición del NO₂ en fase gaseosa:



Se determinó la evolución de la concentración de NO₂ a lo largo del tiempo a 623 K y con los datos recolectados se confeccionó el siguiente gráfico:



a) Indique el orden de la reacción, el valor de la constante de reacción y determine la ley de velocidad.

b) Se tiene una muestra de NO₂ a presión 0,80 atm. Indique cuánto tiempo tarda en descomponerse las 2/3 partes.

c) ¿Qué efecto tendría el agregado de un catalizador a la reacción? Explique brevemente cómo actúa un catalizador.

Datos:

$$PV = nRT$$

$$R = 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$[A] = [A]_0 - a k t$$

$$\ln [A] = \ln [A]_0 - a k t$$

$$\frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + a k t$$